உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆரம்ப நாட்களில் தனிமங்களின் பெயர்கள் அத்தனிமம் முதன்முதலில் எந்த இடத்தில் கிடைத்ததோ அந்த இடத்தின் பெயரிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. உதாரணமாக காப்பர் என்ற பெயர் சைப்ரஸ் என்ற பெயரில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. சில தனிமங்களின் பெயர்கள் அத்தனிமத்தின் நிறங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டன. உதாரணமாக, தங்கம் (Gold) என்பது மஞ்சள் எனப் பொருள் தரும் ஆங்கில வார்த்தையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. தற்காலங்களில் IUPAC அமைப்பே தனிமங்களுக்கான பெயர்களை அங்கீகரிக்கிறது. பல தனிமங்களின் குறியீடுகள் அத்தனிமங்களின் ஆங்கிலப் பெயர்களின் ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துகளை இணைத்து உருவாக்கப்படுகின்றன. குறியீட்டின் முதல் எழுத்தானது எப்போதும் பெரிய ஆங்கில எழுத்தினாலும் இரண்டாவது எழுத்தானது சிறிய ஆங்கில எழுத்தினாலும் எழுதப்படுகின்றது.

செயல்பாடு 1

கீழ்க்காணும் தனிமங்களின் குறியீடுகளை ஆசிரியரின் உதவியுடன் எழுதவும்.

தனிமம்	குறியீடு	தனிமம்	குறியீடு
தங்கம்		அலுமினியம்	
வெள்ளி		கால்சியம்	
தாமிரம்		பாஸ்பரஸ்	
இரும்பு		மெக்னீசியம்	
நைட்ரஜன்		பொட்டாசியம்	
ஆக்சிஜன்		சோடியம்	

3.3.3 மனித உடலில் உள்ள தனிமங்கள்

மனித உடலின் நிறையில் ஏறத்தாழ 99 சதவீதம் நிறையானது ஆறு வேதியியல் தனிமங்களால் மட்டும் ஆனதாகும். அவை: ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ். மற்ற ஐந்து தனிமங்களான பொட்டாசியம், சல்பர், சோடியம், குளோரின் மற்றும் மக்னீசியம் போன்றவை மிகக் குறைந்த சதவீத அளவில் காணப்படுகின்றன.

3.3.4 காற்றில் உள்ள தனிமங்கள்

காற்றானது பல்வேறு வாயுக்களின் கலவையாகும். காற்றில் நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகிய தனிமங்களின் மூலக்கூறுகளே 99 சதவீதம் காணப்படுகின்றன. இவற்றைத் தவிர ஆர்கான் மற்றும் கரியமில வாயு ஆகியவையும் சிறிய அளவில் காணப்படுகின்றன. நியான், ஹீலியம் மற்றும் மீத்தேன் போன்றவை மிகக் குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன. காற்றில் காணப்படும் உயிர் கொடுக்கும் தனிமம் ஆக்சிஜன் ஆகும்.

3.4 சேர்மங்கள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வேதிப் பிணைப்பின் மூலம் இணைந்து கிடைக்கும் தூயபொருள் சேர்மம் ஆகும்.



சுண்ணக்கட்டி (கால்சியம், கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன்)



சர்க்கரை (கார்பன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன்)

சேர்மங்கள் அவற்றிலுள்ள தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. உதாரணமாக, ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகிய தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்து நீர் என்ற சேர்மத்தினை உருவாக்குகின்றன. எனினும், நீரானது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. உதாரணமாக, அறை வெப்பநிலையில் நீரானது திரவ நிலையிலும், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை வாயு நிலையிலும் காணப்படுகின்றன. மேலும், ஆக்சிஜன் எரிதலுக்குத் துணை புரிகிறது. ஆனால், நீர் தீ அணைப்பானாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதேபோல், சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகிய இரு தனிமங்களைக் கொண்ட சேர்மம் சாதாரண உப்பு (சோடியம் குளோரைடு) ஆகும். உப்பு நமது உணவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகியவை நச்சுத்தன்மை கொண்டவை. மேலும், அவை உண்பதற்கு ஏற்றவை அல்ல.

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 34 11-11-2022 20:36:54